

Fag: Serverteknologi – Linux 16859

2025

Installation af Rocky Linux



Forventet tidsforbrug	4 lektioner
Målpinde	1 & 2

Læringsmål:

Du kan vise, at du kan anvende kommandoer til opsætning af et operativsystem

Opgaven er løst når:

Du har 2 Linux-maskiner klargjort med dansk tastatur og tidszone som kan gå på nettet. FW mv er ikke aktiv, og maskinen er forberedt til kloning. Den første Linux-maskine er en såkaldt core dvs. uden GUI, der bruges til servere, den anden er med GUI, der bruges til klienter.

Forudsætninger

Lyst til at lære Linux

Installation af Rocky Linux.....	3
Indledning.....	3
Hvorfor lige Rocky Linux.....	3
Forklaring af konventioner brugt i disse kompendier.....	4
Installer VMWare Workstation 16 Pro / 17 Pro.....	5
Start VMWare Workstation (fremover bare kaldt VMware).....	5
Ændring af virtuelt netværk.....	5
Topologi for H1 Linux.....	6
Installation af Rocky Linux Core.....	9
Valg af ISO installationsfil.....	10
Valg af operativsystem:.....	11
Navngiv din virtuelle maskine.....	11
Valg af diskstørrelse mv.....	12
Tilslut netværksadaptor til virtuel switch.....	13
Start din core master.....	14
Valg af sprog.....	15
Kontroller netværk.....	16
Kontroller tidszone.....	18
Angiv password for root.....	19
Opret bruger og password.....	20
Når maskinen starter.....	21
Opret en standard backup mappe.....	22
Kontrol af netværk.....	22
Kontroller og ret netværk.....	23
Aktivering af netkort.....	24
Aktivering af netkort med nmtui.....	25
Kontrol af netværksforbindelse.....	26
Installation af programmer.....	27
Disable selinux.....	28
Stop firewall.....	28
Beskyt mod ssh "Brute force attack".....	29
Test af ssh limit med videre fra Windows computeren.....	30
Knyt bruger eller gruppe til sudo.....	31
Knyt en gruppe (metode 1).....	31
Tilføj brugeren til gruppen:.....	31
Knyt en bruger direkte (metode 2 – kræver brug af vi/vim!!!).....	31

Synkronisering af tid	32
Synkronisering efter at maskinen har været i dvale	33
Afsluttende opdatering af core master	33
Opsummering af opsætning.....	34
Kontrol af opsætning.....	35
Kontroller netværksforbindelse:.....	35
Kontroller at selinux er disabled	35
Kontroller at firewalld er stoppet.....	35
Sluk master	35
Fremstil en "Klient Master" eller hent Linux fra nettet.	37
Lav din egen Klient/GUI master	37
Installer GNOME-Desktop	37
Afslutning	39
Hints	40
Ændring af keyboard layout	40
Ændring af font-størrelse.....	40
vim editor – gem med sudo	40
Krypteret fil	40
Bug	41
rc.local not market executable.....	41
Restart netkort med et script	41
Målpinde for 16859 Serverteknologi - Linux	42
Revisionshistorie	43

Installation af Rocky Linux.

Indledning

Nedenstående indeholder en vejledning i at installere Rocky Linux under VMware 16 (eller nyere, det vil også fungere på ældre versioner af VMWare men en del billeder ser anderledes ud).

Når installationen er fuldført og masterne er sat korrekt op og testet, lukkes de ned og må ikke startes igen – med mindre der er konstateret en fejl på dem!

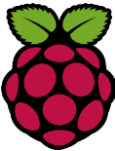
En del af tilpasningen er også opsætning af VMWare, således at netværksswitchene (Virtual Network. VMNET0, VMNET1 & VMNET2) opsættes korrekt.

Der skal skelnes mellem en core master til serverne og en client master til at lave klienter, hvor man ønsker en GUI (Graphical User Interface også kaldet "Gnome Desktop"). Core maskinen kræver langt mindre processorkraft og hukommelse og starter betydeligt hurtigere op.

Så der laves en Core master først uden GU. Den skal bruges til servere, senere, når den er testet, klones den og der installeres en GNOME GUI, der skal bruges til klienter.

Hvorfor lige Rocky Linux

Der findes mange udgaver af Linux, men først fremmes skelnes der mellem om de er RHEL baseret eller Debian, og nogle bliver ikke længere vedligeholdt, og der er mange flere end der nævnes her

UNIX Linux	
RHEL-based	Debian
 redhat  CentOS  Rocky Linux™  openSUSE™	 debian  ubuntu linux for human beings  linux mint  fedora 

Redhat er en kommerciel udgave, det er den der egner sig bedst til servere. Rocky Linux, som er open source, er det, der kommer tættest på Redhat i dag,

For Desktop kan det foretrækkes at bruge Debian baseret software, og så er det lidt smag og behag... Raspberry Pi OS er baseret på Debian.

Forklaring af konventioner brugt i disse kompendier

Tekst, I bør være særlig opmærksom på, er skrevet i rød ramme med gul baggrund eks:

Husk at

Alle steder hvor der står `<userid>` skal dette erstattes med Jeres egen brugerid. **Uden klammer**

Når der skal skrives en kommando, er den vist med fonten Lucida consol og det I skal skrive er med blå tekst i et gråt (eller anden farve) felt eks:

```
[<userid>@core ~]$ cd
```

(fx [jca@core ~]\$ cd

Ovenstående betyder, at I skal skrive kommandoen `cd` og trykke på retur. Det med sort, er det, der kommer frem på skærmen (her prompten).

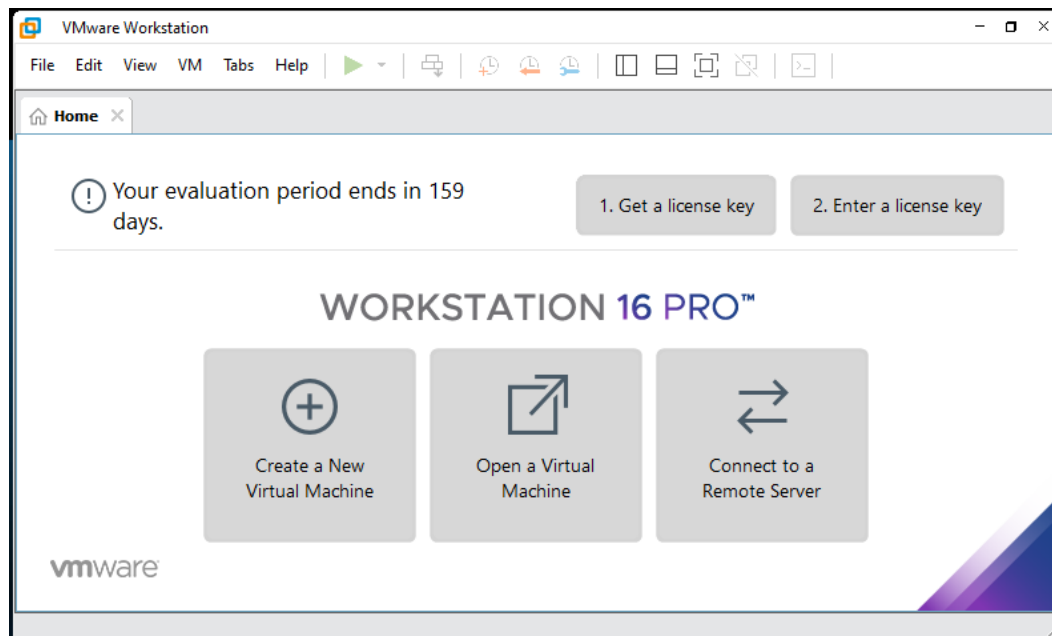
Feltets baggrundsfarve kan varieres, hvis der er flere maskiner, der sættes op i sammenhæng.

Installer VMWare Workstation 16 Pro / 17 Pro

VMWare Workstation ligger på PC'en som installationsfil. Der skal blot laves en standard installation af trial, dvs. uden produktkode, så kan det fungere i 30 dage.

Start VMWare Workstation (fremover bare kaldt VMware)

VMware workstation startes. Her fås følgende skærbillede:



Figur 1

Ændring af virtuelt netværk

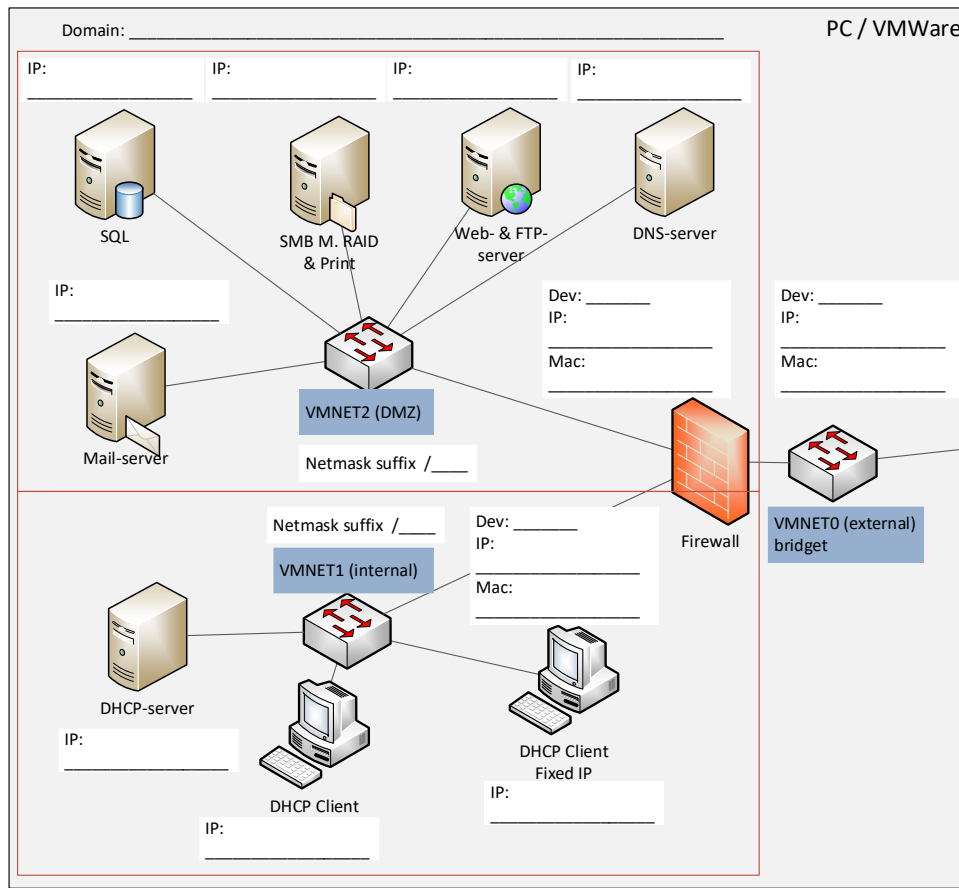
I VMWare er der opsat nogle standard netværk eller rettere virtuelle switche. De bør ændres, så vi ved, hvilke netværk der er bridget og hvorhen, og hvad der i øvrigt skal bruges af netværk.

På kurset (H1 Linux) har vi valgt at definere tre virtuelle netværk, hvor det ene (VMNET0) er bridget, dvs. forbundet til PC'ens fysiske netværksskort, og dermed kan forbindes ud mod internettet, de to andre (VMNET1 & VMNET2) er kun tilgængeligt internt, og bruges til at forbinde de forskellige maskiner sammen bag firewallen. Endelig er der mulighed for at køre med Wifi, her anvendes VMNET8 i stedet for VMNET0. Samme opsætning gælder også for H2 webserver.

På H2 projektet skal det interne netværk (internal) endvidere bridgets til et fysisk netkort, så det kræver, at der er 2 fysiske netkort på PC'en til Linux. Der bruges også static routing.

På næste side vises Topologien der bruges når i opsætter servere på H1, Topologien kan endvidere findes på itslearning, som pdf med felter, så den kan udfyldes on-line

Topologi for H1 Linux

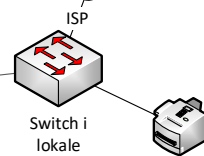


DNS1 _____

DNS2 _____

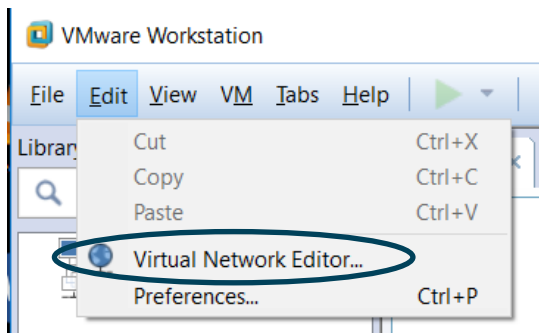
GW _____

Netmask suffix / ____

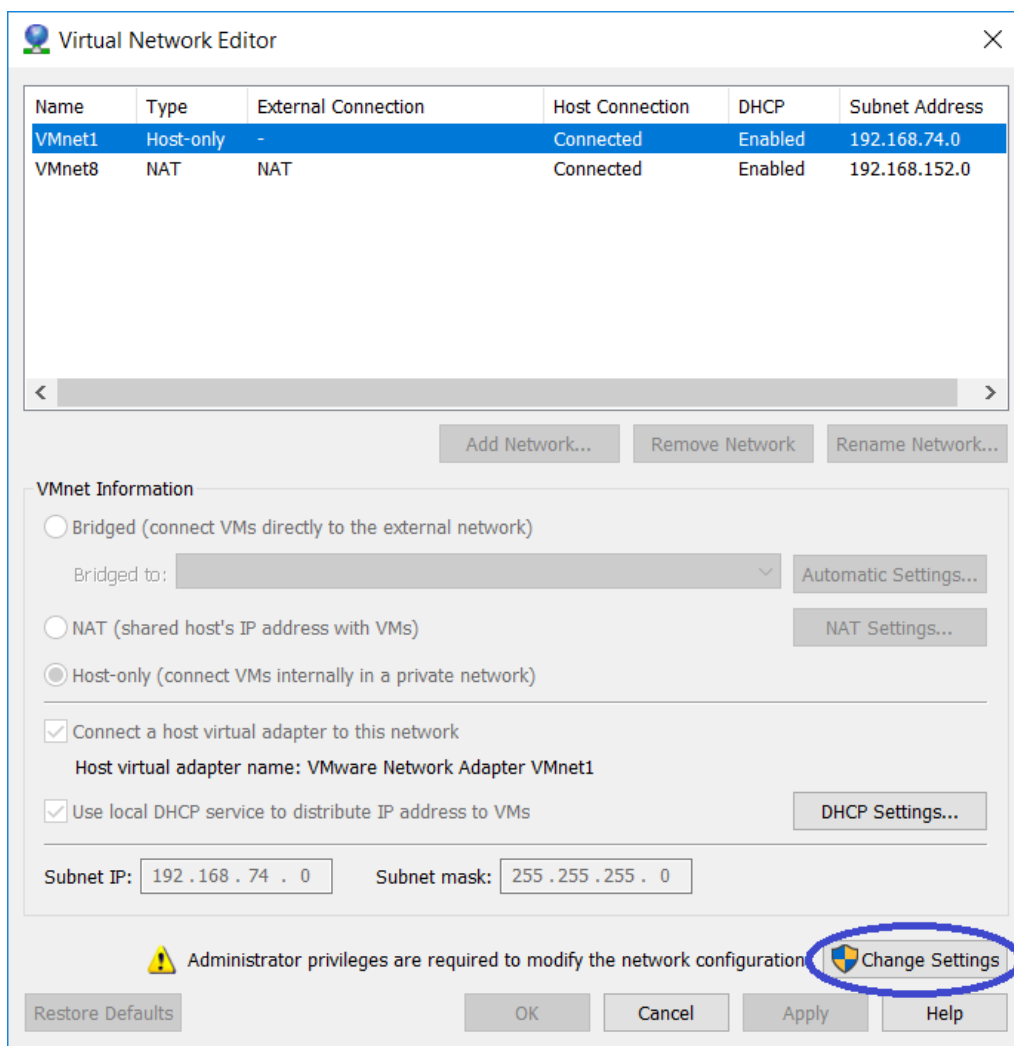


Printer IP: _____

Denne opsætning rettes under **"Virtual Network Editor"** der findes under drop-down menuen **Edit**



Figur 2



Figur 3

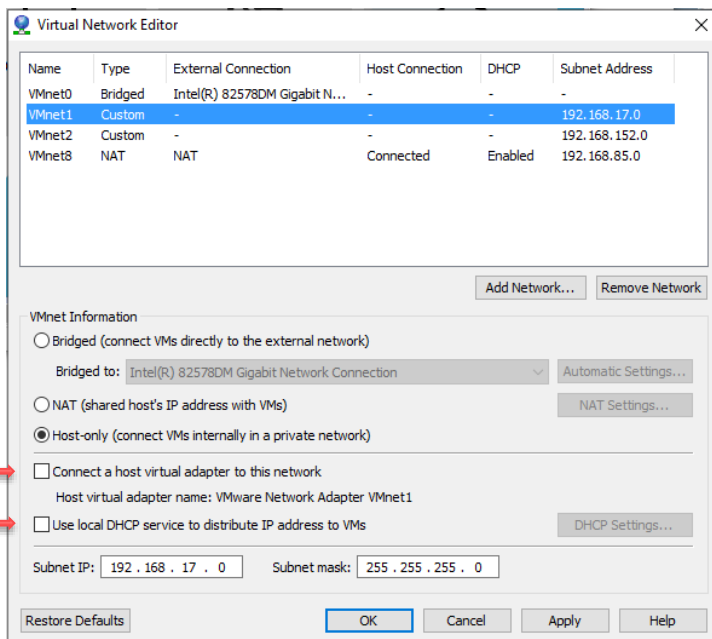
Klik på Change Settings

Herefter retter du vmnet1 netværk og opretter 2 nye, så de er defineret i en bestemt rækkefølge.

VMNET0 skal køre Bridged til det netværkskort der er forbundet til skolen / ISP. Find ud af hvad det fysiske kort hedder og brug dette fremfor autobridge. (se nedenfor)

VMNET1 & VMNET2 skal være af typen Custom "-", og hvor de øvrige tjeks ikke er markeret, se næste figur.

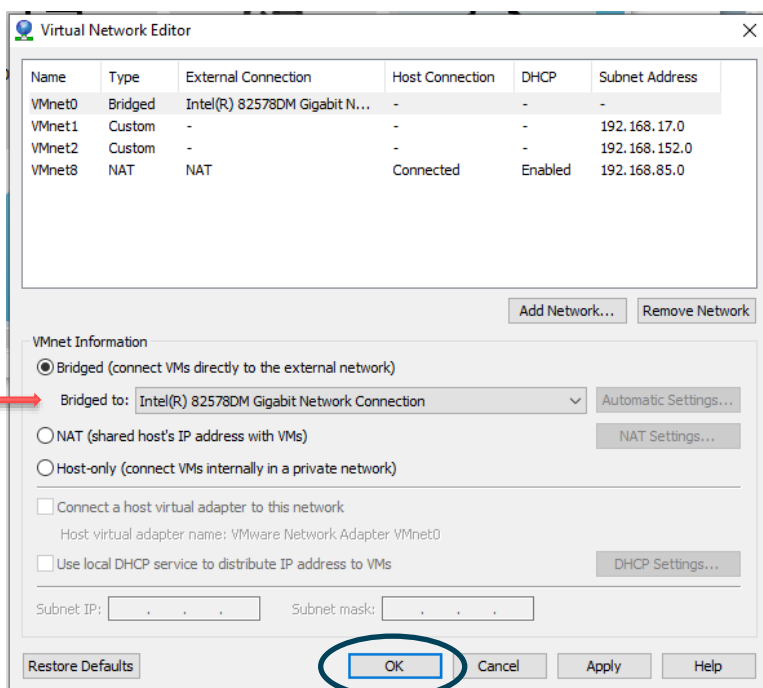
BEMÆRK! At markeringerne skal fjernes i de 2 firkantede bokse! Se nedenfor



"Connect a host virtual adapter" ønskes ikke, da adgang til dette netværk skal ske via vores firewall, mere herom senere.

Vi ønsker ligeledes ikke at bruge en DHCP fra VMWare. I DMZ-zonen (VMNET2) bruger vi statiske IP'er. Og i intranet-zonen anvender vi vores egen DHCP server.

Figur 4



Det er en fordel at vælge det rigtige netkort i stedet for at vælge auto-bridge

Når opsætningen er, som vist til venstre (bortset fra subnet adresser) er de virtuelle netværk klar

Klik på OK

Figur 5

Jeres VMware netværk er nu sat op og skal ikke rettes yderligere, nu er "blot" tilslutte maskinerne til det rigtige netværk.

Installation af Rocky Linux Core

Fra Home vælg "Create a New Virtual Machine". (Eller File / New Virtual Machine eller Ctrl+N



vælg Typical

og tryk på

Next >

Figur 6

Valg af ISO installationsfil

Her vælges ”Installer disc image file (iso)” og tryk på

Browse...

Vælg det iso image der er hentet hjem til PC'en eller hent det selv at fra:

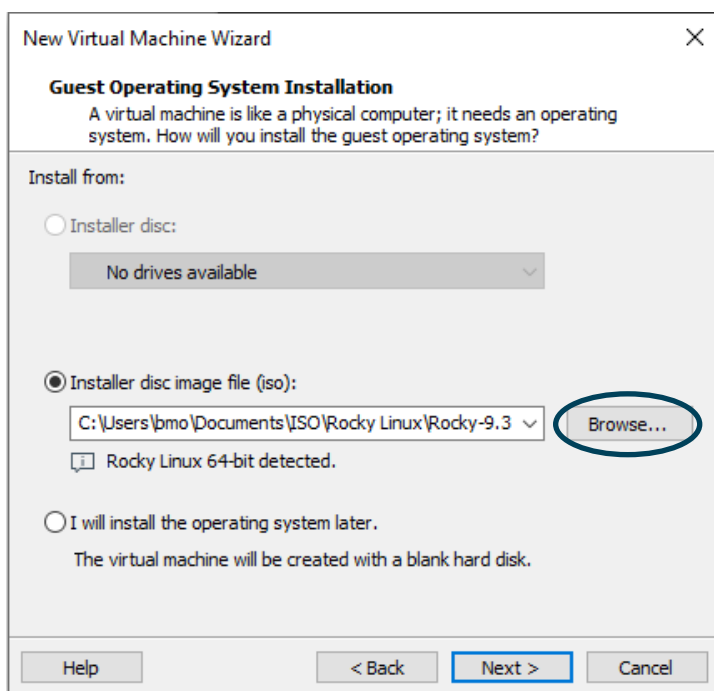
<https://rockylinux.org/download/>

her imaget:

”Rocky-9.3-x86_64-minimal.iso”

eller nyere

(minimal er bare CLI / Core – uden GUI)



Figur 7

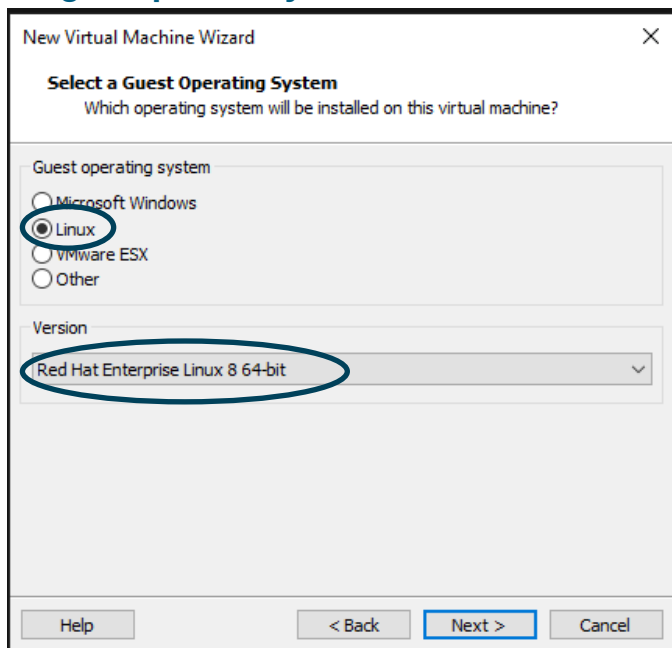
Klik på

Åbn

og herefter

Next >

Valg af operativsystem:



Denne menu fremkommer ikke hvis systemet (VMWARE) genkender operativsystemet

Her vælges:

Linux og

Red Hat Enterprise Linux 8 64-bit

evt: Rocky Linux 64 bit (muligt i version 17)

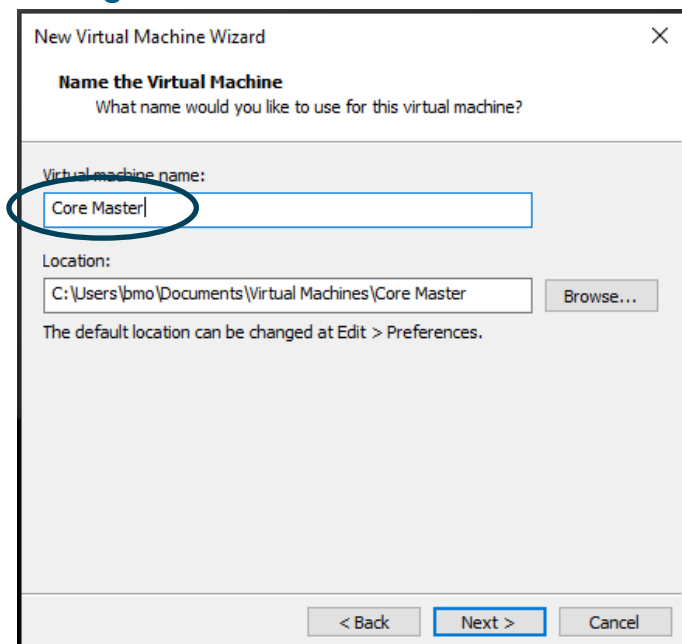
Klik på

Next >

Det er vigtigt at vælge det rigtige operativsystem, da det påvirker arkitekturen, hvis der vælges forkert, kan det hænde, at netkortet ikke kan aktiveres!

Figur 8

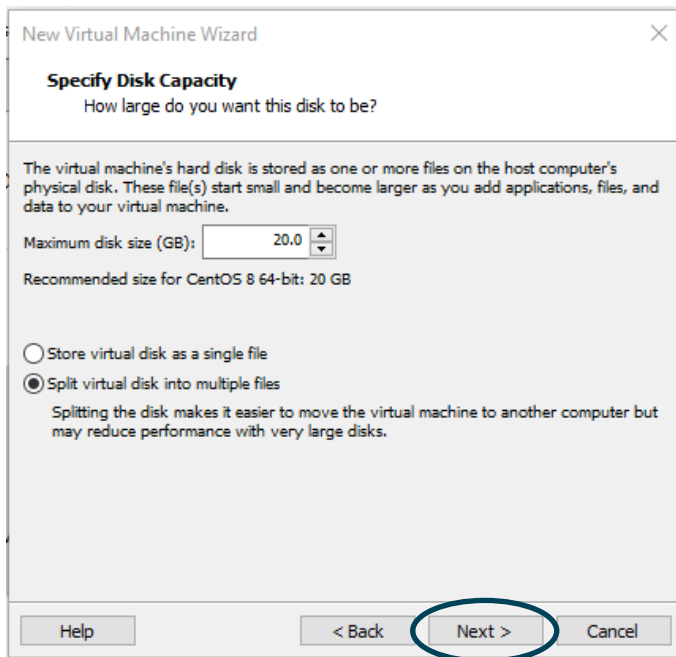
Navngiv din virtuelle maskine



Her skrives: "Core Master"
(Location opdateres automatisk)

Figur 9

Valg af diskstørrelse mv



Figur 10

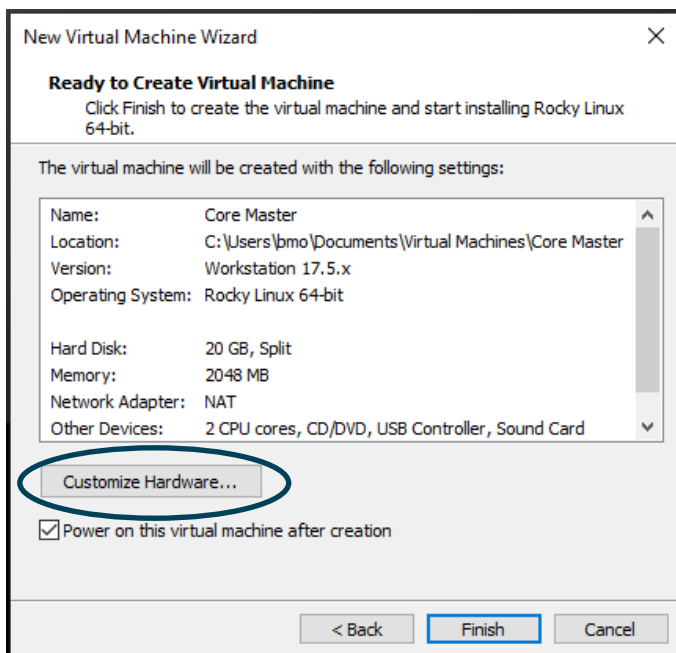
Brug standard

20 GB disk size &

"Split virtual disk into multiple files"

Klik på

Next >

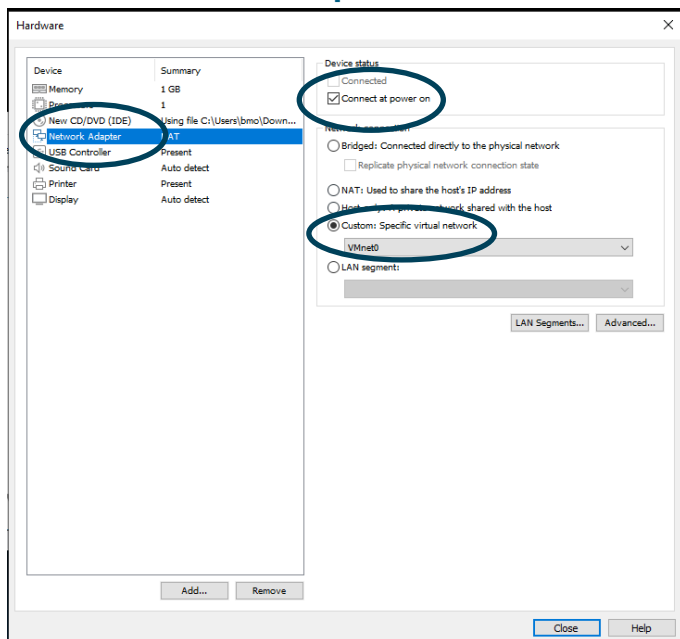


Figur 11

Klik på

Customize Hardware...

Tilslut netværksadaptor til virtuel switch



Vælg "Network Adapter" i venstre side

Og klik på:

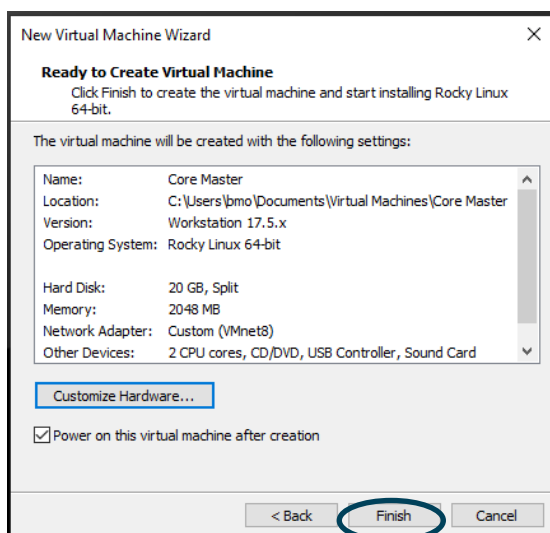
"Custom Specific virtual network" i højre side og vælg VMnet0 (eller VMnet8 hvis maskine er forbundet via Wi-Fi)

Sørg for at "Connect at power on er markeret

Klik på

Close

Figur 12



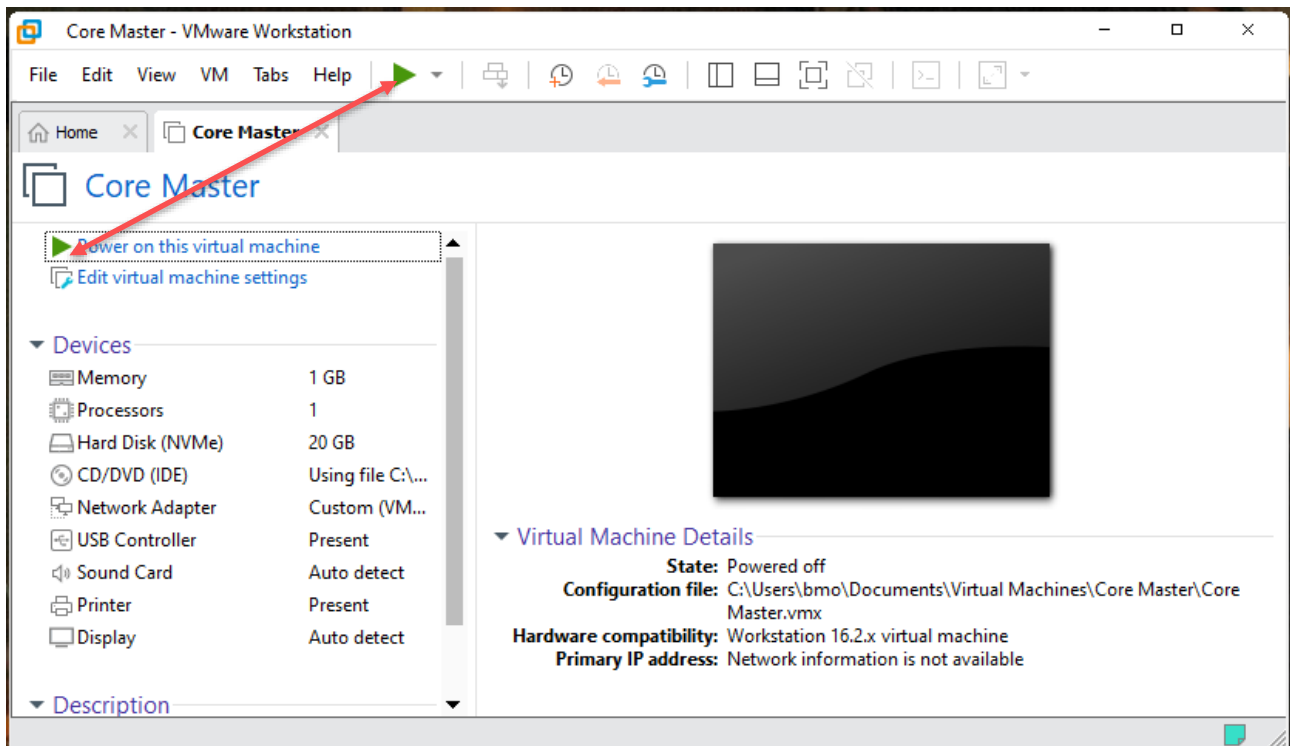
Klik på

Finish

Figur 13

Start din core master

Hvis ikke at maskinen starter automatisk



Figur 14

Tryk på en af startknapperne (samme funktion)

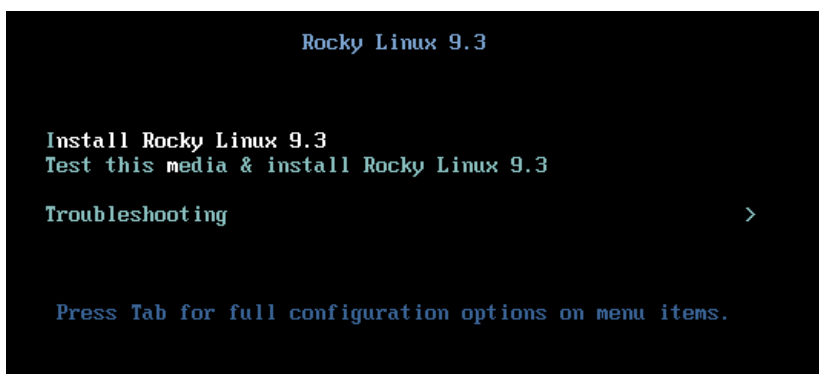
Klik med musen inde i vinduet og tryk på i og så <Enter>

Herved startes installation.

Kør ikke testen!

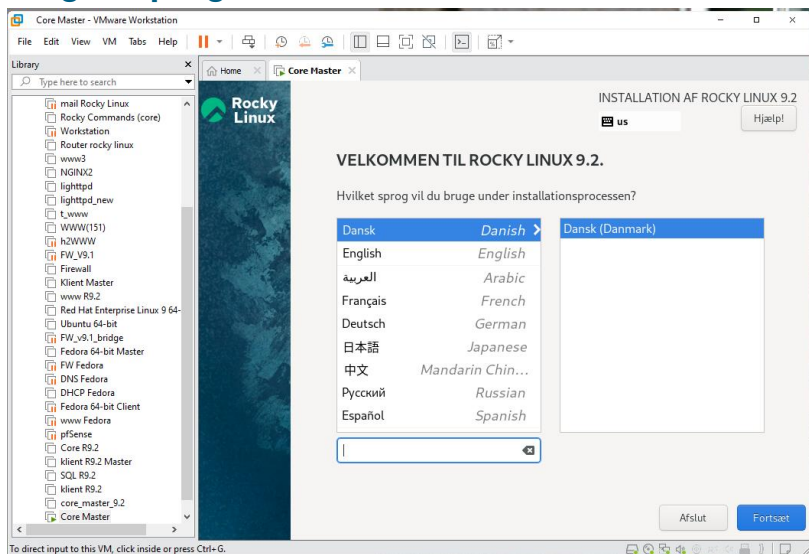
Tryk på bogstavet >i< (for Install Rocky Linux 9.2)

nu starter maskinen op



Figur 15

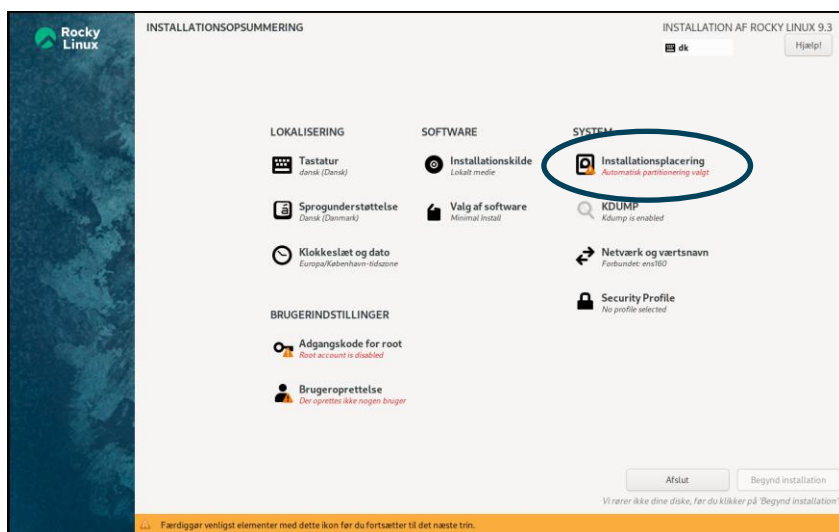
Valg af sprog



Figur 16

Her er valgt Dansk under installationen, keyboard opdateres når der klikkes på fortsæt!

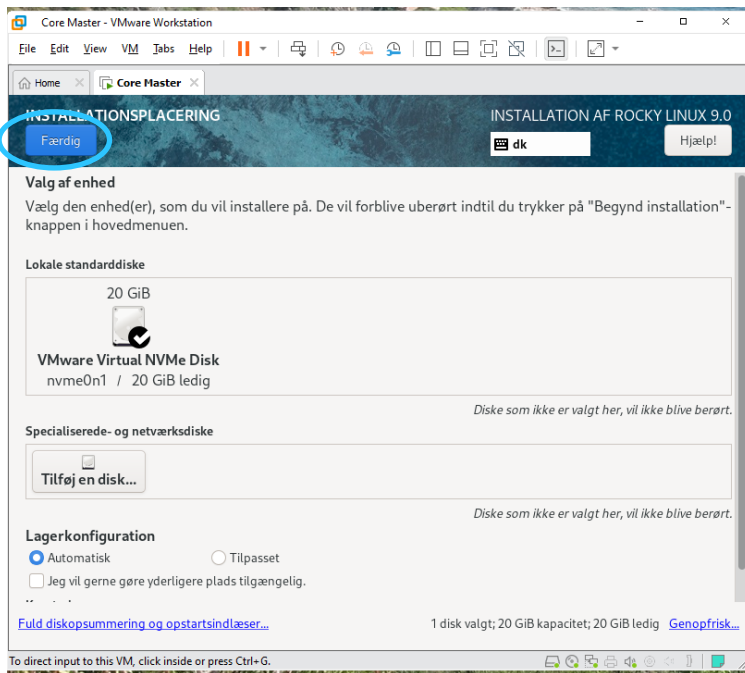
Hvis du ønsker at køre med engelsk, så sørg for at tastaturet ændres til dansk i næste menu



Figur 17

Tryk på "Installation destination" da dette er markeret med en advarsel

Kontroller evt skift tastatur (Keyboard) til danish



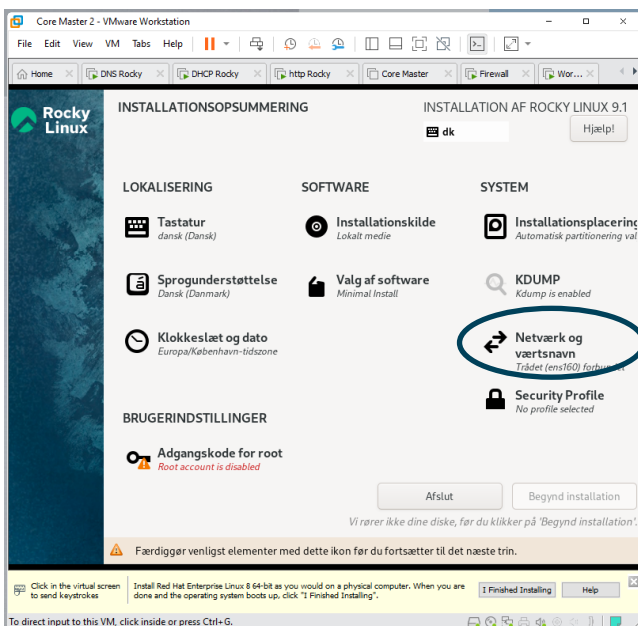
Her ændres intet, men det skal blot konfirmeres.

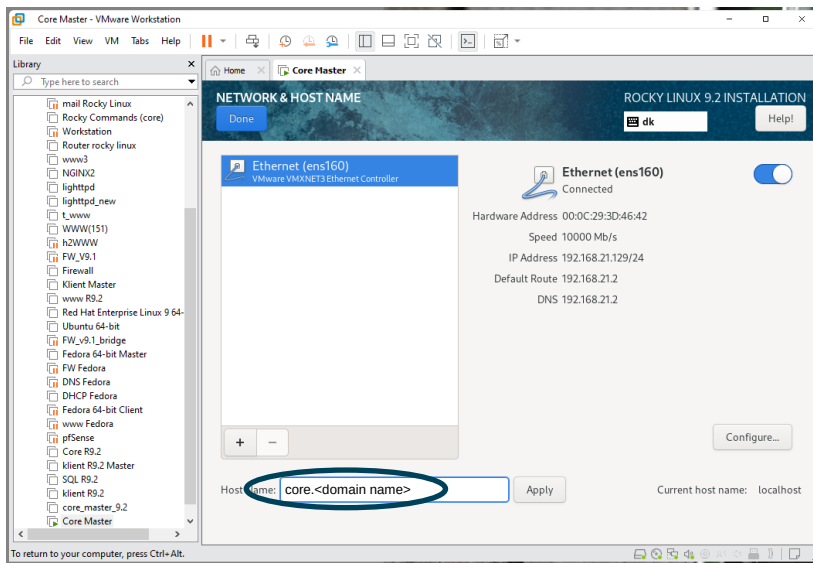
klik på Færdig eller Done (afhængig af det valgte sprog)

Figur 18

Kontroller netværk

Vælg Network & Host.





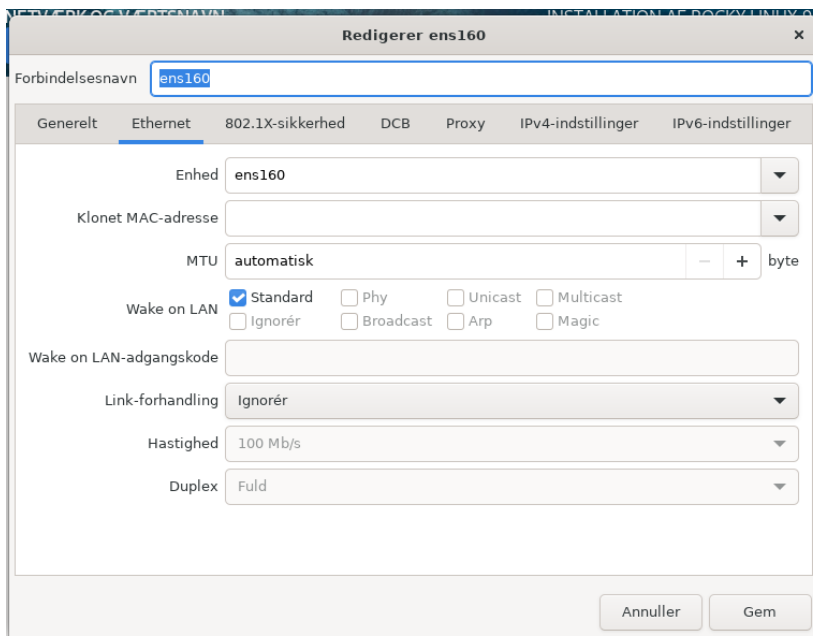
Kontroller at netværket er forbundet (som her), ellers slå netværk til og tryk på >Konfigurer...<

Det også en god ide at udfylde værtsnavn (Host Name)

f. eks. core.<domain name>

Se din topologi!

klik på <apply>



HVIS det er aktuelt at ændre konfiguration

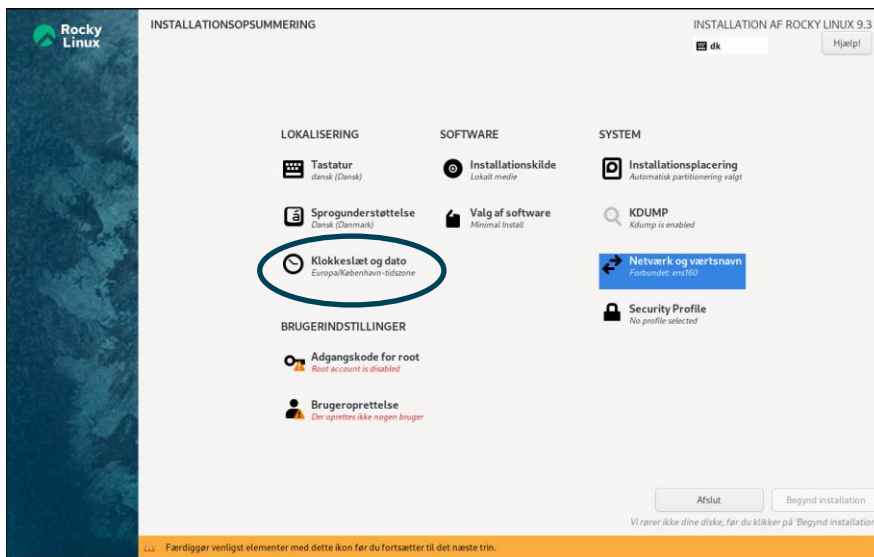
Konfiguration er vist her, men det burde være ok

klik på <gem> (<save>)



Figur 19

Kontroller tidszone



Figur 20



Figur 21

HVIS det er aktuelt at ændre konfiguration

I fanen Generelt marker:

”Forbind automatisk med prioritet”

”Alle brugere må forbinde til dette netværk”

Tryk på: Gem (ikke vist)

Kontroller at netværk er slået til som vist ovenfor.

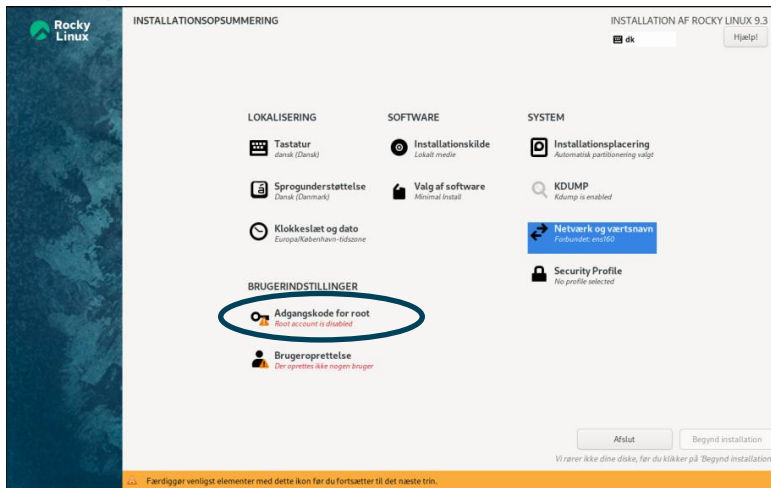
Hvis tidsindstilling er forkert.

Klik på Klokkeslæt og dato om nødvendigt og ret tiden som herunder. Den skal stå til: ”Europa/København-tidszone”

Ret tidszone

Klik med musen på kortet for at ramme vores egen tidszone (Europa - København) vælg evt. by med pull-down menuen. Klik på Færdig eller Done (afhængig af det valgte sprog)

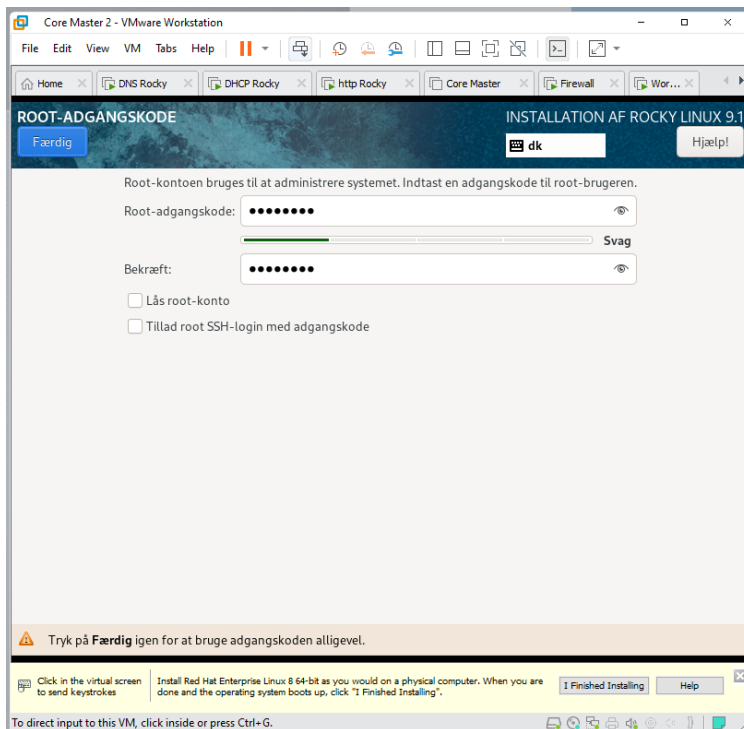
Angiv password for root



Tryk på "Root Password"

Herefter skal root password angives.

Figur 22



For at lette hjælp til fejlsøgning anbefaler jeg at der anvendes et standard password, som er

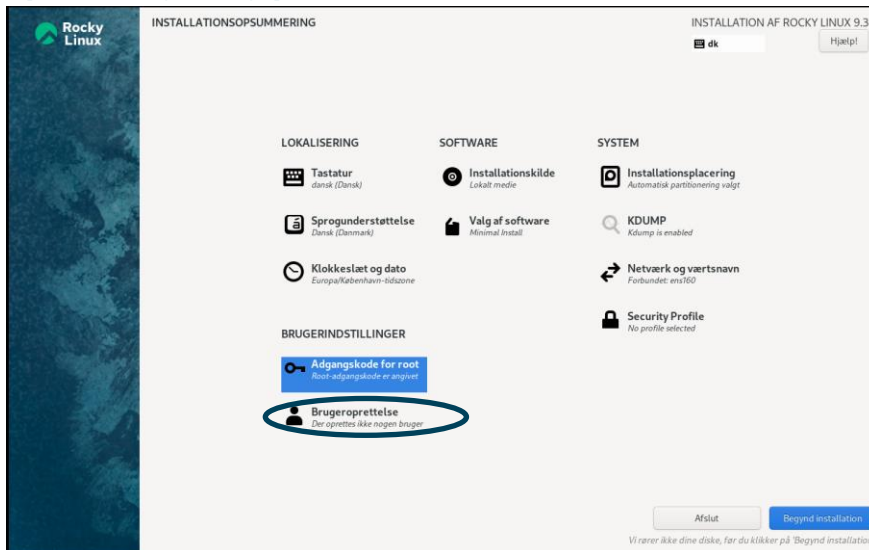
Passw0rd - **det må selvfølgelig aldrig bruges på driftsystemer**

Det vil siget stort P og tallet 0 i stedet for bogstavet o.

Da det er et svagt password, skal der trykkes 2 gange på Færdig

Figur 23

Opret bruger og password

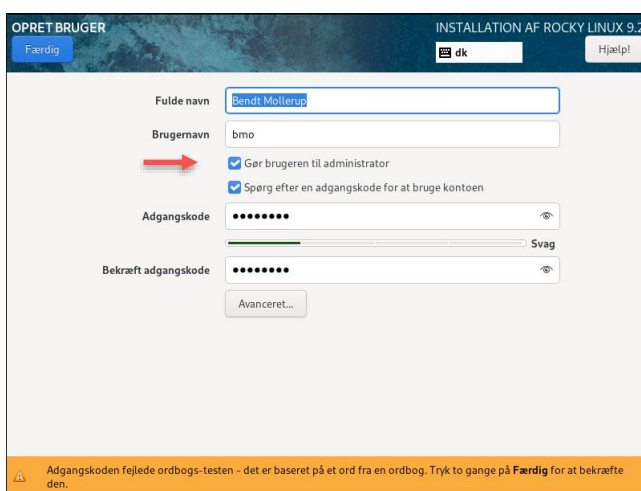


Tryk på "Bruger oprettelse"

Hvis ikke du kan finde user creation, så fortvivl ikke, det kan gøres senere.

Figur 24

Bemærk at Brugernavn skal være med små bogstaver!
Jeg anbefaler at du laver et brugernavn på 3-4 små bogstaver



Figur 25

Brug dit eget navn, og et brugernavn på mindst 3 **små** bogstaver

For at lette hjælp til fejlsøgning anbefaler jeg at du bruger standard password, som er

Passw0rd

Det vil siget stort P og tallet 0 i stedet for bogstavet o.

Gør også brugeren til administrator!

(Oprettes som sudo bruger)

Det er et svagt password, derfor skal der trykkes 2 gange på Færdig

Så er det blot at trykke på



og

læne dig lidt tilbage



Afslut installationen



Når installationen er færdig, ses på billedet til venstre, så er det blot at trykke på

Genstart system

Figur 26

Når maskinen starter

Når maskinen starter første gang, skal du logge på med root

```
Rocky Linux 9.3 (Blue Onyx)
Kernel 5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64 on an x86_64

core login: _
```

Opret bruger

Tjek om du har administrative rettigheder (hvis du har oprettet brugeren):

```
[root@core ~] groups <userid>
<userid> : <userid> wheel
```

(<userid> er DIN bruger, fx "groups jca")

Hvis du **ikke** har oprettet en lokal bruger under installationen, kan det gøres nu som <userid> bruger du dine initialer 3-4 små bogstaver (ingen pile)

```
[root@core ~] adduser <userid>
```

Tilføj password (brug passwordet: Passw0rd - dvs. stort P og tallet 0)

```
[root@core ~] passwd <userid>
```

Opret privilegeret acces for brugeren

```
[root@ core ~]# usermod -a -G wheel <userid>
```

(fx usermod -a -G wheel jca)

herefter er det muligt for brugeren at ændre systemindstillinger ved blot at skrive **sudo** foran kommandoerne.

Opret en standard backup mappe

Det er en god ide at I gemmer standard konfigurationsfiler før de redigeres. Hertil oprettes mappen **backup** i roden.

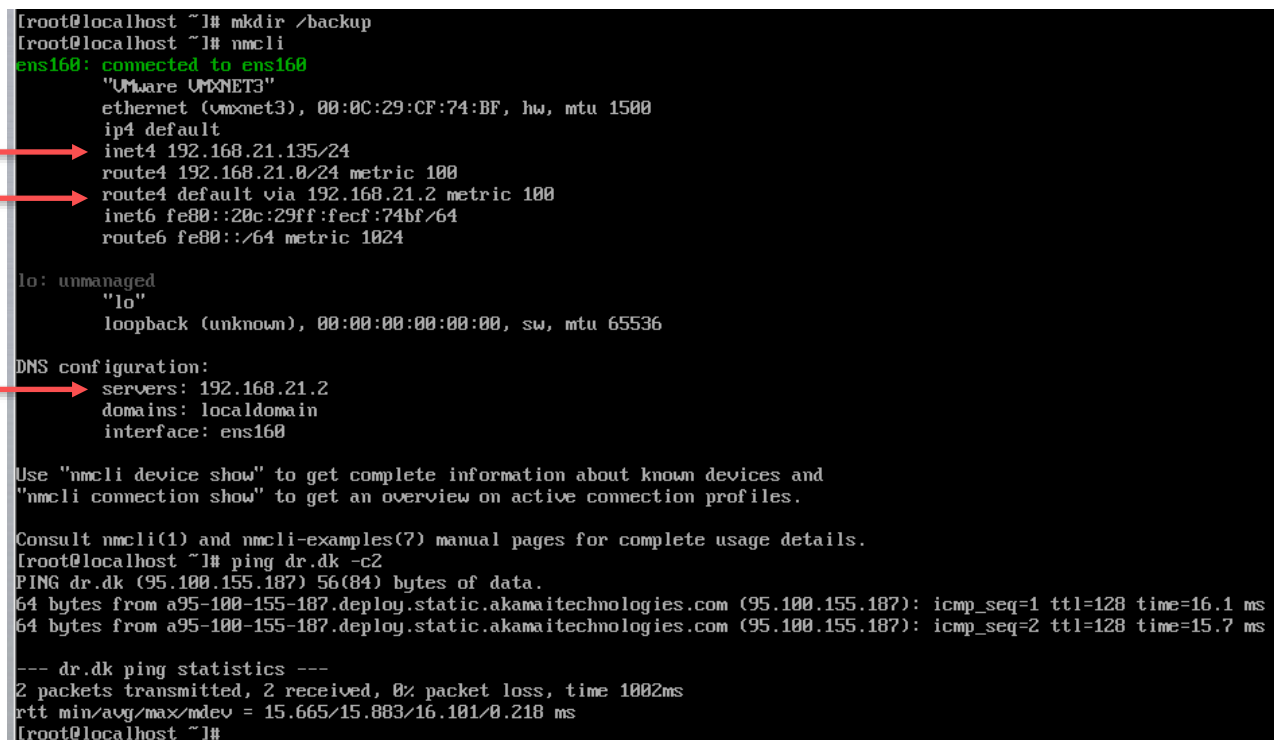
```
[root@core ~]# mkdir /backup
```

Kontrol af netværk

Skriv nedenstående 2 kommandoer, for at kontrollere at dit netværk er sat rigtigt op.

```
[root@ core ~]# nmcli
```

```
[root@ core su~]# ping dr.dk -c2
```



```
[root@localhost ~]# mkdir /backup
[root@localhost ~]# nmcli
ens160: connected to ens160
"Uwaae UUNET3"
ethernet (vmmnet3), 00:0C:29:CF:74:BF, hw, mtu 1500
ip4 default
ip4 192.168.21.135/24
route4 192.168.21.0/24 metric 100
route4 default via 192.168.21.2 metric 100
inet6 fe80::20c:29ff:febf:74bf/64
route6 fe80::/64 metric 1024

lo: unmanaged
"lo"
loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536

DNS configuration:
servers: 192.168.21.2
domains: localdomain
interface: ens160

Use "nmcli device show" to get complete information about known devices and
"nmcli connection show" to get an overview on active connection profiles.

Consult nmcli(1) and nmcli-examples(7) manual pages for complete usage details.
[root@localhost ~]# ping dr.dk -c2
PING dr.dk (95.100.155.187) 56(84) bytes of data:
64 bytes from a95-100-155-187.deploy.static.akamaitechnologies.com (95.100.155.187): icmp_seq=1 ttl=128 time=16.1 ms
64 bytes from a95-100-155-187.deploy.static.akamaitechnologies.com (95.100.155.187): icmp_seq=2 ttl=128 time=15.7 ms

--- dr.dk ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.665/15.883/16.101/0.218 ms
[root@localhost ~]#
```

Figur 27

Netkortets konfiguration fremgår af kommandoen: **nmcli** Se efter **inet4**, **route4 default** og **servers** (under **DNS configuration**)

noter IP-adressen den kan bruges til at logge ind med ssh på netop denne maskine

Ovenstående IP-adresser afhænger af hvor og hvordan maskinen er koblet op, men der skal stå noget, ellers er der fejl i din netværksopsætning.

Kommandoen **ping dr.dk -c2** sender et kontrolsignal ICMP (Internet Control Message Protocol) til dr.dk og forventer et retursvar (Hvis ikke dr.dk virker prøv evt. tv2.dk)

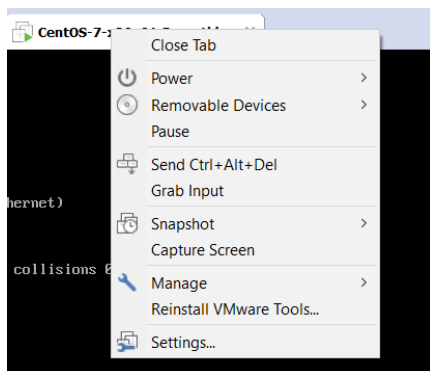
dr.dk oversættes af dns'en til en ip, som så sendes med ICMP

Hvis netværket fungerer, kan I gå videre til afsnittet: Installation af programmer

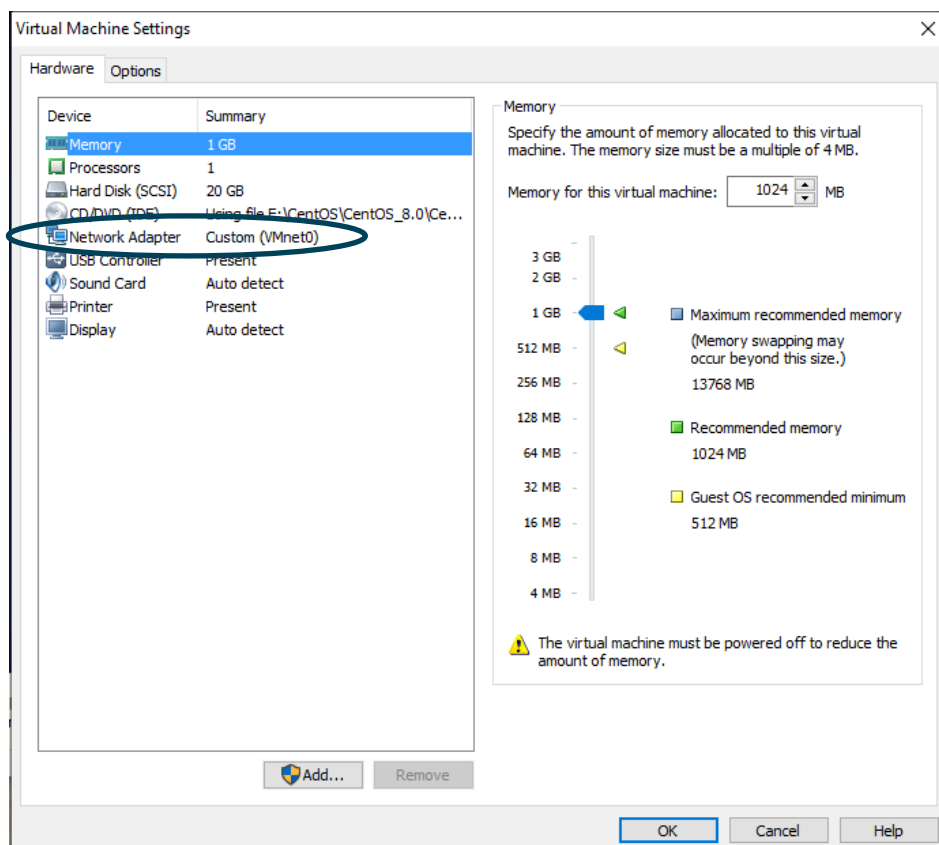
Kontroller og ret netværk

Dette afsnit er kun aktuelt hvis der ikke fås svar på ping, som vist før. Ellers gå direkte videre til afsnittet Installation af programmer

Højreklik på fanen og vælg Settings:



Sørg for at netkortet er forbundet til VMNET0 (eller VMNET8 hvis i kører med Wi-Fi)
(VMNET0 er bridget i Jeres opsætning se evt afsnittet: Ændring af virtuelt netværk)



Vælg "Network Adapter og vælg "Custom: Specific netværk, og VMNET0 (eller VMnet8 ved Wi-Fi) fra pulldownmenuen og klik på ok

Aktivering af netkort

Hvis netkortet ikke er sat op til at være aktivt efter boot, skal dette rettes.

Hvis det f. eks. ikke er muligt at pinge 8.8.8.8 (google dns). Derudover skal det være muligt at pinge med et navn f. eks. tv2.dk. Er det ok, kan du gå videre til afsnittet Installation af programmer

Dette rettes ved at ændre netkortets konfigurationsfil. Først logges der på med privilegeret rettigheder (root) – det er du nok allerede:

Bemærk at Linux er case-sensitiv, så kommando skal skrives med småt, og visse parametre med stort. Det gælder også filnavne. Her skal filnavnet skrives på nøjagtig samme måde, som de er oprettet, ellers er det en anden fil!

```
[<userid>@core ~]$ su
```

Når du er logget på, fås nedenstående prompt:

```
[root@core <userid>]#
```

Hvis du skriver kommandoen `cd` (uden parametre), gå du til aktuel brugers (her roots) hjemmebibliotek

```
[root@core <userid>]# cd
```

Eller hvis du logger direkte på som root, vil du være i roots hjemmebibliotek `/root/`

```
[root@core ~]#
```

Det er altid en god ide at stå i ens hjemmebibliotek, så hvis du opretter en fil, kan hurtigt finde den igen.

Aktivering af netkort med nmtui

nmtui - Network Manager Text User Interface

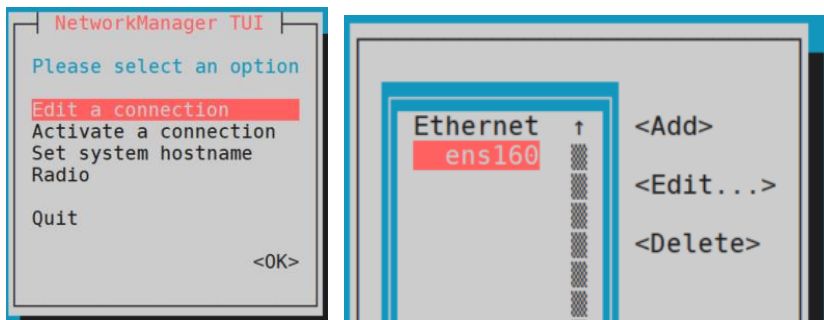
Dette er et program der bruges til at redigere og aktivere netkort, samt til at specificere hostname

I skal manøvrere rundt med piletaster og trykke på >Space< eller >Enter<

Start nmtui **du skal være logget på som root, eller skrive sudo foran kommandoen.**

```
[root@core ~]# nmtui
```

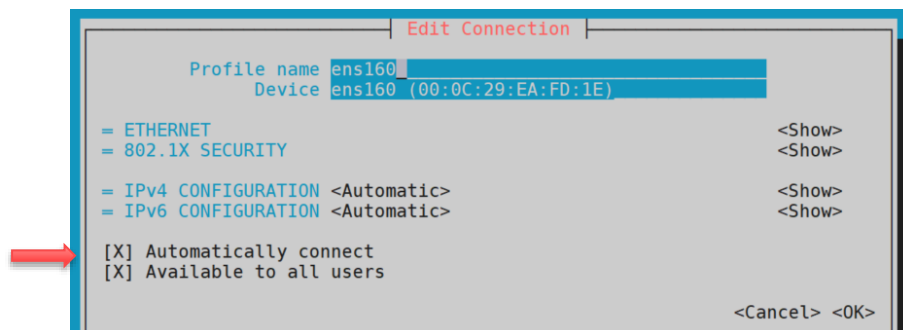
Først skal I sikre, at netværket er aktivt. Vælg først "Edit a connection": (tryk på >Enter<)



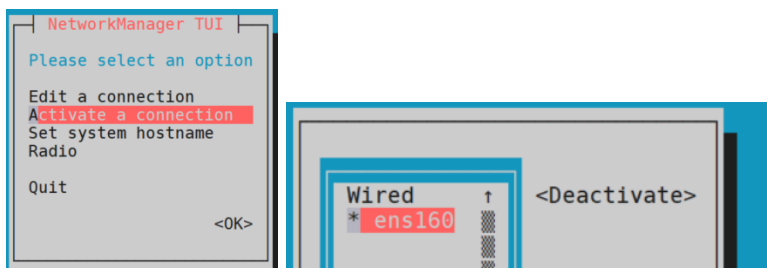
Vælg det aktuelle netværkskort (ens160) & <Rediger>

Sørg for at "Tilsluttet Automatisk" ("Automatically connect") er afkrydset som herunder.

Bemærk også at der skal stå en MAC-adresse sammen med enhedsnavnet, hvis dette mangler prøv at gemme opsætningen og gå ind igen, mangler det fortsat er enhedsnavnet forkert. Find det rigtige navn med **nmcli**



Gå tilbage til hovedmenuen. (eller gå helt ud af nmtui og brug det script du lavede før)



Vælg "Deactivate a connection" ved at bruge piletasterne. Tryk >Enter< og vælg ens160 og tryk >Enter<

Når der står <Deaktiver> er kortet aktivt, tryk 2 gange på retur-tasten for at resette netkortet

Kontrol af netværksforbindelse

Prøv at se om netkortet er aktivt – giv kommandoen `nmcli`

```
[root@core ~]# nmcli
ens160: connected to ens160
    "VMware VMXNET3"
    ethernet (vmxnet3), 00:0C:29:CF:74:BF, hw, mtu 1500
    ip4 default
    inet4 192.168.21.135/24
    route4 192.168.21.0/24 metric 100
    route4 default via 192.168.21.2 metric 100
    inet6 fe80::20c:29ff:febf:74bf/64
    route6 fe80::/64 metric 1024

lo: unmanaged
    "lo"
    loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536

DNS configuration:
    servers: 192.168.21.2
    domains: localdomain
    interface: ens160
```

Use "nmcli device show" to get complete information about known devices and "nmcli connection show" to get an overview on active connection profiles.

Consult nmcli(1) and nmcli-examples(7) manual pages for complete usage details.

```
[root@core ~]#
```

Bemærk linjen med inet4, det er den, der indikerer at maskinen har fået en ipv4-adresse.

For at se "om kysten er klar ☺" kan du prøve med ping mod tv2.dk:

```
[root@core ~]# ping tv2.dk -c 2
PING tv2.dk (199.232.42.217) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 199.232.42.217 (199.232.42.217): icmp_seq=1 ttl=128 time=15.7 ms
64 bytes from 199.232.42.217 (199.232.42.217): icmp_seq=2 ttl=128 time=15.3 ms

--- tv2.dk ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.329/15.503/15.678/0.174 ms
[root@core ~]#
```

Ping stoppes med <Ctrl> c, men herover er den begrænset til kun at sende kontrolpakker (ICMP) 2 gange. Parameteren kan skrives som -c2 eller -c 2

Hvis ping til tv2.dk eller andre navne ikke besvares skal netkortets konfiguration rettes før du går videre.

Installation af programmer

Nu fungerer din netværksopsætning, og du kan med fordel bruge et terminal-program som putty eller mobaxterm, eller blot bruge ssh fra en DOS kommandoprompt eller fra powershell.

For at lette arbejdet, installeres en del programmer på masteren.

Det er:

- nslookup Kontroller dns opslag virker (del af bind-utils)
- traceroute Viser routere der passerer mod en given destination
- tcpdump En tracing af aktivitet på et netværkskort
- vim Editor - udvidelse af editoren vi
- nano Editor
- chrony Synkronisering af tid
- ntpstat Synkronisering af tid

For at installere ekstra funktioner bruges funktionen rpm (repositories package manager), for at installere nye pakker bruges funktionen **dnf**¹ der bygger på rpm

Login som root (hvis du ikke allerede er det).

```
[<userid>@core ~]$ su
```

Og skift til root's hjemmebibliotek (bare for ordens skyld):

```
[root@core <userid>]# cd
```

```
[<userid>@core ~]#
```

Sådan installeres **ovenstående programmer** med blot 1 kommando:

```
dnf install -y nano vim bind-utils traceroute tcpdump chrony ntpstat
```

Husk at installation skal være afsluttet korrekt, dvs uden fejl, der skrives enten færdig! eller Complete! (afhængig af om I kører med engelsk eller dansk setup)

Editoren **nano** er nu installeret, så er der frit valg mellem **vim & nano** (vim er svær i starten!)

Editoren **vim** har en vigtig detalje, den viser farver i config filerne du arbejder med. Det kræver, at du indsætter en speciel linje øverst (en macro) i konfigurationsfilen **#!/bin/bash**

¹ <https://linuxconfig.org/how-to-install-packages-on-redhat-8>

Disable selinux

Security-Enhanced Linux (SELinux) ² er sikkerhedssoftware, som forhindrer uautoriseret kommunikation mellem filer på serveren. Dette kræver en særskilt opsætning, som vi ikke kommer ind på i dette forløb. Vi slukker blot for denne funktion, så den ikke forstyrrer vores opsætning. I en virkelig opsætning skal dette af sikkerhedsmæssige årsager aktiveres og sættes op.

selinux deaktiveres med nedenstående kommando:

```
[root@core ~]# grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
```

Ændringen træder i kraft en genstart af serveren - se længere nede hvordan man genstarter.

Stop firewalld

```
[root@core ~]# systemctl disable firewalld
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service.
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.
[root@core ~]#
```

Genstart maskine

```
[root@core ~]# shutdown -r now
```

Når maskinen er genstartet, logger du på som root:

```
Rocky Linux 9.1 (Blue Onyx)
Kernel 5.14.0-162.6.1.el9_0.x86_64 on an x86_64
```

```
core login: root
```

Check at selinux er disabled:

```
[root@core ~]# getenforce
Disabled
[root@core ~]#
```

Svares der med disabled, er det ok.

Kontroller at firewall er stoppet:

```
[root@core ~]# firewall-cmd --state
not running
```

² <https://wiki.centos.org/HowTos/SELinux>

Beskyt mod ssh "Brute force attack"

Der skal forhindres mod at der kan logges med root udefra (med f.eks. putty) når brugeren er logget ind kan han skifte til root acces. endvidere ændres det så der lukkes efter 3. forsøg

For at undgå login med root access, samt mere end 3 forsøg skal der ændres følgende i ssh opsætningen:

Lav lige en backup af konfigurationsfilen, nedenstående kommando kopierer filen til biblioteket /backup hvor den så ligger med samme navn:

```
[root@core ~]# cp /etc/ssh/sshd_config /backup/.
```

Du kan se om den er kopieret korrekt ved at skrive som herunder:

```
[root@core ~]# ls /backup
sshd_config
```

Herefter rettes opsætningen, dvs der er forhindret adgang med root, og der kun åbnes for din egen userid, **brug vim som herunder eller nano til at redigere filen**

```
[root@core ~]# nano /etc/ssh/sshd_config
```

eller

```
[root@core ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
```

Find PermitRootLogin i filen

```
#PermitRootLogin prohibit-password
```

```
#StrictModes yes
```

```
#MaxAuthTries 6
```

```
#MaxSessions 10
```

og der tilføjes 2 linjer som herunder og **MaxAuthTries** sættes til 3 (fjern hashmark):

```
#PermitRootLogin prohibit-password
```

```
# Limit access to specified users      # ny linje
```

```
AllowUsers <userid> (DIN bruger fx jca) # ny linje
```

```
#StrictModes yes
```

```
MaxAuthTries 3      # værdi ændret og hashmark fjernet
```

```
#MaxSessions 10
```

Herefter gemmes filen, se her hvordan i **nano** og **vim**.

nano er det: CTRL + x

vim er det: tryk på <Esc> og skriv :x

Genstart servicen (sshd) så ovenstående ændringer aktiveres (og tjekkes)

```
[root@core ~]# systemctl restart sshd
```

Test af ssh limit med videre fra Windows computeren

Brug **putty**, **mobaxterm**, **powershell** eller et andet terminalprogram til at afprøve adgang. Det må ikke være muligt at logge direkte ind med root. Du kan kun logge ind med din egen bruger-id og når de er på maskinen, kan du logge på som root. prøv med `ssh root@<Ip for core master>` 4 gange - og se også at du kan logge på med `DIT` eget `<userid>`.

Knyt bruger eller gruppe til sudo

Hvis dette ikke er lavet under installation (som vist i Opret bruger og password), kan brugeren knyttes til sudo, som vist herunder.

SÅ KUN HVIS DU IKKE HAR GJORT DIN EGEN BRUGER TIL ADMINISTRATOR!

For at kunne skrive i systemfiler og lave andre administrative operationer, skal brugeren knyttes til sudo, konkret kan det blandt bruges til at gemme en systemfil med vim-editoren, selv om man ikke er logget ind med root-access, her skrives: **:w !sudo tee %** i stedet for **:w**

Knyt en gruppe (metode 1)

Der findes en gruppe **wheel**, du kan blot knytte brugere til denne gruppe.

Hvis du allerede har givet din bruger administrative rettigheder (under installationen) kan du se dette med kommandoen **groups**, står der wheel som herunder kan du gå videre til næste afsnit:

Synkronisering af tid

```
[root@core ~]# groups <userid>
<userid> : <userid> wheel
```

Tilføj brugeren til gruppen:

```
[root@core ~]# usermod -a -G wheel <userid>
```

ELLER

Knyt en bruger direkte (metode 2 – kræver brug af vi/vim!!!)

Hvis du kun ønsker at give denne rettighed til en specifik bruger, kan det gøres som herunder.

Knyt brugeren til sudo. Kør visudo

```
[root@core ~]# visudo
```

Her skal tilføjes en linje (en kommentar) + en udførende linje, de to linjer kan placeres hvor som helst i filen, kan f. eks placeres efter hvor root er defineret:

```
# Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL
```

```
## User privilege specification
```

```
<userid> ALL=(ALL) ALL
```

Luk og gem som ved VIM **>ESC< :wq** eller **>ESC< :x**

Ovenstående giver brugeren alle rettigheder, når blot han skriver sudo foran en kommando.

luk filen med **:q**

Synkronisering af tid

Når maskinen har været slukket og startes op igen, er tiden ikke synkroniseret, dette rettes ved tilføje daemonen chony⁵. og ntpstat .(er installeret)

Dette skal så sættes op og aktiveres, kontroller at chronyd er aktiv

```
[root@core ~]# systemctl status chronyd
```

Se på udskriften, er servicen aktiv? Ellers skal den aktiveres. tryk på bogstavet q for at komme videre.

Kontroller at tiden er synkroniseret

```
[root@core ~]# ntpstat
synchronised to NTP server (194.239.208.213) at stratum 3
time correct to within 3 ms
polling server every 64 s
```

Kontroller at tiden er korrekt

```
[root@core ~]# timedatectl
          Local time: Thu 2023-12-07 10:54:52 CET
          Universal time: Thu 2023-12-07 09:54:52 UTC
             RTC time: Thu 2023-12-07 09:54:52
            Time zone: Europe/Copenhagen (CET, +0100)
system clock synchronized: yes
              NTP service: active
            RTC in local TZ: no
[root@core ~]#
```

Hvis time zone ikke er korrekt (som vist herover), sættes denne som herunder:

```
[root@core ~]# timedatectl set-timezone Europe/Copenhagen
```

Yderligere info kan findes via linken i fodnoten

⁵ <https://unihost.com/help/how-to-config-time-and-date-on-centos-8/>

Synkronisering efter at maskinen har været i dvale

Lav et lille script, der kan køres, når maskinen starter op, efter at den har været i suspended mode:

```
[root@core ~]# exit
```

Du skal være logget på som **alm. bruger** (din bruger – fx jca)

```
[<userid>@core ~]$
```

herefter opretter du filen timesync.sh

```
[<userid>@core ~]$ "nano eller vim" timesync.sh
```

indsæt nedenstående 2 linjer i filen, hvis du bruger **vim** så husk at trykke på >i< eller >insert<

```
sudo timedatectl set-ntp 0
```

```
sudo timedatectl set-ntp 1
```

nano – gem filen, CTRL + x

vim - gem filen, (>Esc< :x) og gør filen eksekverbar:

```
[<userid>@core ~]$ chmod +x timesync.sh
```

Når du er logget på, som alm. bruger, kan tiden synkroniseres ved blot at skrive **~/timesync.sh**

Er du logget på som root skal du skrive: **/home/<userid>/timesync.sh**

Afsluttende opdatering af core master

Da dette skal bruges som "CORE Master", skal der ikke gøres yderligere, bortset fra at det er en god ide at opdatere med de seneste opdateringer.

```
[<userid>@core ~]# sudo dnf update -y
```

Måske vil du blot erfare at alt er up-to-date..

Opsummering af opsætning

Følgende installationer og funktioner er lavet:

Installation	Funktion
vim	For brug af vim editor
tcpdump	tracing på netværksport
bind-utils	nslookup mv. funktioner for kontrol af DNS
traceroute	viser routing til destination
update	generel software opdatering
ntpstat	synkronisering af tid
chrony	synkronisering af tid
nano	For brug af nano editor
fail2ban	Sikring mod brute force attack

Installation af core er bygget på image: Rocky-9.3-x86_64-minimal.iso.iso eller nyere

Netkort er som default sat op til at køre DHCP, se afsnittet: [Kontrol af netværk](#)

For at reducere mængden af arbejde på H1 Linux har jeg valgt at disable firewallen og selinux på masteren, der er dog en maskine hvor firewall sættes op.

Anbefaling er. at både firewalld og selinux er aktiv og sat op på drift systemer.

En anden vigtig opsætning er begrænsning for ssh access, her anbefales det at gøre, som det er beskrevet i kapitlet: ""

Så er der oprettet sudo bruger, hvilket det kraftigt anbefales at benytte på drift systemer for at undgå at brugere logger på med root access som i øvrigt kan disables, under installation kan der oprettes en bruger med administrativ adgang, ellers kan det gøres senere, se afsnittet: Knyt bruger eller gruppe til sudo

Alle systemændringer kan så laves ved at skrive sudo foran kommandoen. Endvidere kan systemfiler gemmes i vim-editoren med kommandoen `:w !sudo tee %` selv om du ikke er logget på som root.

Tatover det på din arm – du får brug for det 😊

Kontrol af opsætning

For at sikre at alt er lavet korrekt, fortages følgende tjek – lav en egen kontrol og se om alt er ok til at gå videre med.

Kontroller at ssh adgang kun er tilladt for aktuel bruger

Find og noter den aktuelle ip adresse.

```
[root@core <userid>]# ip a
```

eller

```
[root@core <userid>]# nmcli
```

Brug et eksternt program fra host maskinen f. eks. putty eller mobaXterm, eller som her Windows kommandoprompt eller PowerShell.

```
ssh <userid>@<ip-adresse på firewall ydersiden>
```

Det skal være muligt logge på

```
ssh root@<ip-adresse på firewall ydersiden>
```

Her må det ikke være muligt at logge på.

Kontroller netværksforbindelse:

(Den er ok ellers var installation af ekstra programmer gået galt og endvidere vil remote adgang ikke fungere)

Kommandoen ping, som herunder sender icmp 2 gange, uden parameteren -c vil den fortsætte indtil den afbrydes med <Ctrl> C.

```
[root@core <userid>]# ping tv2.dk -c 2
```

```
PING tv2.dk (199.232.42.217) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from tv2.dk (199.232.42.217): icmp_seq=1 ttl=128 time=65.9 ms
```

```
64 bytes from tv2.dk (199.232.42.217): icmp_seq=2 ttl=128 time=76.6 ms
```

```
--- tv2.dk ping statistics ---
```

```
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 4ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 65.866/71.232/76.599/5.373 ms
```

```
[root@core <userid>]#
```

Kontroller at selinux er disabled

```
[root@core <userid>]# getenforce
```

```
Disabled
```

Kontroller at firewall er stoppet

```
[root@core <userid>]# firewall-cmd --state
```

```
not running
```

Sluk master

Maskinen skal slukkes, og kun kloner af den må benyttes.

Hvis du senere observerer fejl, der skyldes fejl i masteren, kan du vælge at starte den op og rette fejlen og slukke masteren igen, så fejlen ikke kommer igen, på den næste klon du laver. Er der lavet kloner af masteren med fejl, skal klonerne også opdateres.

**Nu skal der laves nogle grafiske klienter, så vi har GUI med internet browser m.m
Læs mere længere nede.....**

Fremstil en "Klient Master" eller hent Linux fra nettet.

Lav din egen Klient master, eller tag ud på nettet og find en eller 2 ud gerne vil prøve!
For at lave din DHCP opgave, skal du bruge 2 klienter der kører med GUI.
(På din Topologi kan du se "DHCP Client" og "DHCP Client Fixed IP")

Det behøver ikke at være 2 af samme, så der er lidt frit valg for dig 😊

Alternativ klient

Du kan vælge at downloade og installere en færdig klient, men så får du ikke præcis de værktøjer og opsætninger, som du lige har lavet på din **core master**. (med det måske også ok..)

Du kan f. eks vælge:

Linux Mint, god begynder GUI Linux kan hentes her: <https://www.linuxmint.com/download.php>

Kali Linux, den alle hackere starter med, hentes her: <https://www.kali.org/get-kali>

Lubuntu, den er "light" og kræver ikke så mange ressourcer som CPU og RAM:
<https://lubuntu.me/downloads/>

Lav din egen Klient/GUI master

Lav en fuld klon af din "**Core Master**" (ikke en linked) og kald den klient master.
Se evt. vejledningen: [02_Kloning i VMWare CentOS7_v002.pdf](#) (under Planen "Hjælp og Hints")

Installer GNOME-Desktop

Når du har lavet klon, så start den og log ind som **almindelig bruger** først:

Herefter logger du på med privilegeret access (du skifter til brugeren root):

```
[<userid>@core ~]# su
```

Se lige hvad der kan installeres af grupper

```
[root@core <userid>]# dnf groups list
```

Her vælger vi så at installere Workstation

```
[root@core <userid>]# dnf -y groups install workstation
```

PS! Den kan stå med sort skærm i et par minutter. Hvis den ikke starter korrekt, kan det blive nødvendigt med en genstart.

Det tager noget tid at hente og installere (ved Rocky 9.2 var det 865 pakker! 20-30 min), men bemærk, at når installationen er fuldført, vil der stå (Afsluttet! eller Complete!)

Du må ikke være logget på som root når du starter GUI (startx)

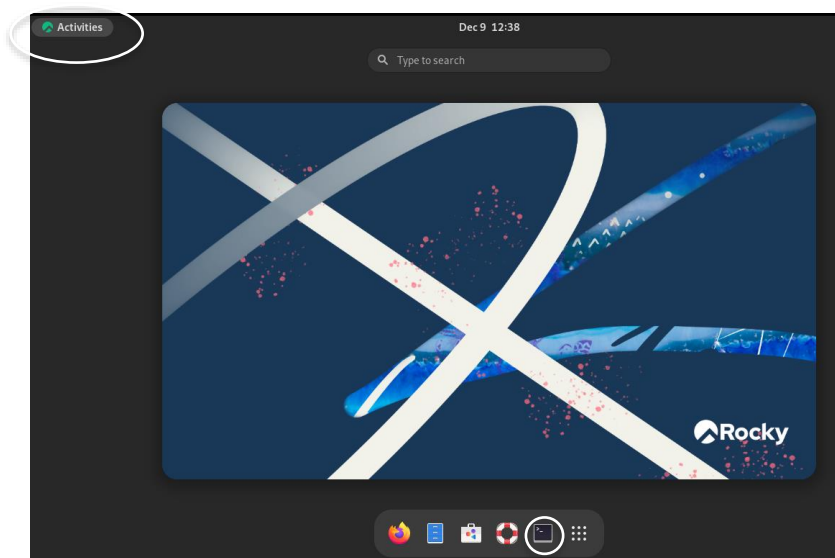
Herefter aktiveres GUI'en (GNOME Desktop) med kommandoen startx

```
[root@core <userid>]# exit
```

```
[<userid>@core ~]# startx
```

Nu er det igen muligt at vælge sprog mv. Vælg selv din standard, luk evt. "Getting startet"

Til slut skal vi sætte Linux til at starte med GUI (Graphical User Interface) den er pt sat til CLI (Command Line Interface).



hvis ikke du har menuen som vist her i bunden så klik på Aktiviteter øverst til venstre.

Så kommer menuen i bunden

Klik på Terminal

Figur 28

Log in som root:

```
[<userid>@core ~]$ su
```

Password:

```
[root@core <userid>]#
```

Fra terminal hentes oplysning om nuværende start mode

```
[root@core <userid>]# systemctl get-default
multi-user.target
```

ovenstående angiver at den kører multi-user men uden grafisk brugergrænseflade.

Vi skal så vælge at starte med GUI (Graphical User Interface)

```
[root@core <userid>]# systemctl set-default graphical.target
Removed /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target
→/usr/lib/systemd/system/graphical.target.
```

Da denne skal bruges som **klient/GUI master**, skal der ikke gøres yderligere bortset fra, at det er en god ide, at opdatere med de seneste updates, der er dog næppe giver nogen update.

```
[root@core <userid>]# dnf update -y
```

Sluk Klient master

```
[root@core <userid>]# shutdown -h now
```

Afslutning

Nu har I fremstillet 2 mastere, en Core og en med GUI (Graphical User Interface) også kaldet GNOME. (eller hentet anden GUI Linux på nettet)

Disse 2 master maskiner skal herefter holdes **slukket**, og tændes kun ekstraordinært, hvis der konstateres fejl i opsætningen.

HOLD DEM SLUKKET

Hints

Ændring af keyboard layout

Skift keyboard layout til dansk, den første kommando gør det her og nu

loadkeys dk

Skift keyboard layout til dansk, kommandoen herunder gør det permanent

localectl set-keymap dk

Ændring af font-størrelse.

Alle fonts findes i biblioteket: **/usr/lib/kbd/consolefonts**

Du kan skifte font ved at vælge en af disse eks:

setfont sun12x22

vim editor – gem med sudo

Har du åbnet en fil, som du ikke har rettigheder til, men gerne vil gemme den, kan du bruge sudo når du gemmer.

Så i stedet for :w skrives

:w !sudo tee %

og derefter angive password, så bliver filen gemt, herefter kan du vælge at reload file, så det der er i editoren, er det samme, som det der er gemt.

Ovenstående virker kun, hvis du som bruger er oprettet som sudo-bruger, det er (bør være) defineret på masteren.

Krypteret fil

OBS! Kom du til at gemme en fil med kryptering (med >Esc< :X), så kan den dekrypteres igen.

Åben filen med vim og giv passwordet, du brugte til kryptering.

Som kommando skrives

:set key=

Hvorefter filen gemmes med lille x ☺

:x

rc.local not marked executable

Filen rc.local bruges til at køre andre filer ved opstart, men der står intet i filen om dette blot, at den vil oprette en fil /var/lock/subsys/local, der i øvrigt er og tilsyneladende forbliver tom.

Til tider fås meddelelsen "rc.local not marked executable" dette skaber forvirring, så jeg vælger at ændre dette, da det tilsyneladende er noget der er der for bagud kapabilitet.

Så jeg vælger blot at gøre den eksekverbar.

```
[root@core ~]# chmod +x /etc/rc.d/rc.local
```

Restart netkort med et script

Når maskinen styres remote, vil en afbrydelse af netkortet medfører, at der ikke er adgang, "du saver den gren over du sidder på", derfor laves der et script der restarter netkortet, scriptet lægges i roots hjemmebibliotek.

Kald scriptet: restart_ens160.sh filen oprettes med editoren vi

```
[root@core ~]# vi restart_ens160.sh
```

indsæt følgende 2 linjer i filen (start med at trykke på >i< eller >insert<, der skal stå insert nede i bunden.

```
nmcli connection down ens160
nmcli connection up ens160
```

afslut og luk editoren tryk på >Esc< og skriv :wq

w - står for write

q - står for luk

lav filen eksekverbar:

```
[root@core ~]# chmod +x restart_ens160.sh
```

Hint: du kan skrive en del af filnavnet og trykke på >TAB<, så fuldender systemet navnet.

For at sikre at filen er skrevet rigtigt, kan du køre den.

```
[root@core ~]# ./restart_ens160.sh
```

Målpinde for 16859 Serverteknologi - Linux

Jfr. Metalindustriens uddannelsesudvalg ver. 10

Nedenfor er vist de målpinde der er relevant vedr. opsætning af mastere, nogle målpinde omhandler flere områder, her er det aktuelle område markeret med gult.

1. Lærningen kan installere, anvende og administrere et Linux system.
2. Lærningen kan vælge, **installere** og afinstallere moduler.
12. Lærningen kan opsætte og konfigurere et grafisk brugerinterface.

Revisionshistorie

R 001	24/11-2021	bmo	Denne udgave er baseret på 01_Installation_af_CentOS_7_V014, samt 01_Installation_af_CentOS_8_V002
R 002	17/01-2022	bmo	Passw0rd var skrevet forkert (var med stor W) target manglede i "set-default graphical.target" (side 28) Nyt afsnit tilføjet, synkronisering af tid.
R 003	19/01-2022	bmo	Henvisning til video omkring opsætning af virtuelle switche i VMWare. Mindre rettelser omkring synkronisering.
R 004	29/3-2022	bmo	Mindre opdateringer: Red Hat valgt som arkitektur. Lidt opda- tering omkring netværk og clock, og vim skal ikke installeres 2 gange
R 005	02/05-2022	bmo	chrony & ntpstat installeres sammen med øvrige features, div. korrektur
R 006	11/10-2022	bmo	Generel opdatering til Rocky Linux vers. 9, flere skærbilleder er skiftet, og kommandoen nmcli introduceres til beskrive netværk, startx skal gives for lokal bruger (ikke root). Hele instruktionen er gennemgået og kontrolleret og enkelte stavefejl er rettet.
R 0007	09/12-2022	bmo	Opdateret til Rocky Linux 9.1 (billeder udskiftet) nmcli erstatter ip a mv, en del korrektur, ssh er begrænset til max 3 forsøg, selinux slukkes med kommando
R007	04-01-2023	bmo	Kommando (firewall-cmd) rettet på side 26 den 4/1-2023
R008	12-04-2023	bmo	En del kommandoprompts er opdateret med farver, og et billede med root login er tilføjet. (sidenr rettet)
R009	27-07-2023	bmo	<userid> er brugt generelt i hele dokumentet, timesync er opdateret, der laves en ekstra fil, som kan benyttes efter at maskinen har været i dvale og tiden er ude af sync. Enkelte skærbilleder er skiftet. Flere overskrifter er tilføjet i den indledende del. Editoren nano installeres også
R010	07-12-2023	bmo	sudo bruger oprettes under installation om muligt! div. mindre opdateringer Tilføjelse vedr. krypteret fil og nu er Rocky Linux vers. 9.3
R011	07.03-2024	bmo	fail2ban tilføjet, domænenavn m ikke ende med .local så det er ændret til .internal
R012	11-04-2024	bmo	Korrektur et billede indeholdt .local det er overskrevet med .internal mindre rettelser i tekst og format

R013	05-08-2024	bmo	rc.local bug og mindre rettelser Mulighed for at installere alternativ klient. Mulighed for at vælge anden GUI Hvorfor Rocky Linux TEC logo skiftet Topologi indsat
R014	16-01-2025	JCA	Vejledningen forkortet, fail2ban taget ud pga vi er skiftet til pfsense firewall. Har flyttet script til genstart af netkort, ned i Hints. Har skiftet bmo og 57 ud med jca og 75. Har fremhævet nano, tilføjet nogle forskellige linux man kan hente som DHCP klient.